6. LISTA DE EXIGENCIAS:

LISTA DE EXIGENCIAS			Páginas: Edición:
PROYECTO:		**ECOSMART 12-** Compostera automática para la producción de compost a partir de residuos agrícolas orgánicos.	Fecha:26/04/2026
CLIENTE:		Pequeños agricultores comerciantes	Elaborado: Kaira Portocarrero, Sandra Chahua, Álvaro Reyes, Kimberly Huaranga, Karen Ccorpa
Fecha (Cambios)	Deseo o Exigencia	Descripción	Responsable
25/04/2026	E	**Función principal:** Procesar residuos orgánicos (frutas, verduras y materia vegetal) mediante un sistema automatizado de compostaje, con una capacidad de prototipo de hasta 3- 5 Kg por ciclo (1), permitiendo el control de variables como temperatura, humedad y pH. Y genera aproximadamente 1,5 kg a 3 kg. El sistema está diseñado como un modelo a escala, con posibilidad de escalamiento futuro hasta capacidades mayores (aprox. 22.5kg a 37.5 kg) en la capacidad de entrada de compost, para aplicaciones en el sector agrícola.	Todos
23/04/2026	E	**Geometría**: El tamaño en conjunto del sistema, tomando en cuenta los componentes físicos, así como los distintos elementos de hardware e interfaz física del operario, no debe exceder dimensiones aproximadas de 29.3 cm de altura, 26.5 cm de ancho y 27 cm de profundidad, correspondientes a un contenedor de 10 L. (2)	Álvaro
24/04/2026	E	**Cinemática**: El sistema debe permitir el mezclado uniforme del material.. El movimiento no debe generar derrames ni condiciones antihigiénicas. Debe garantizar una correcta aireación sin dañar la estructura del compost.	Álvaro

25/04/2026	E	**Fuerzas:** Durante el funcionamiento del sistema se deberá verificar que las fuerzas aplicadas sobre el material orgánico no generen compactación excesiva ni afecten el desarrollo del proceso de compostaje. Asimismo, la estructura deberá soportar una carga aproximada de 50 N, correspondiente al peso del material contenido en el prototipo.	Karen
26/04/2026	E	**Energía:** El sistema operará con una alimentación de 220 V / 60 Hz, correspondiente a la red eléctrica en el Perú. Sin embargo, el prototipo utilizará una fuente de alimentación para convertir la energía a niveles seguros de 5V y 12V, necesarios para el funcionamiento del Arduino, sensores y actuadores. Esto permite un funcionamiento eficiente y seguro del sistema	Kimberly
26/04/2026	E	**Materia**: Entrada: La materia de ingreso del sistema está compuesta por residuos orgánicos biodegradables que deben mezclarse en una proporción aproximada de 2 a 3 partes de material seco (como hojas o cartón) por 1 parte de material húmedo (restos de frutas y verduras), lo que permite alcanzar una relación carbono/nitrógeno (C/N) adecuada de 25:1 a 35:1 para un compostaje eficiente. Esta mezcla facilita el desarrollo de los microorganismos responsables de la descomposición. (3) Agua Salida: se obtiene un compost estabilizado cuya relación C/N disminuye a valores entre 10:1 y 15:1, indicando que el producto está maduro y listo para ser utilizado como abono orgánico. Lixiviados (subproducto aprovechable).	Sandra

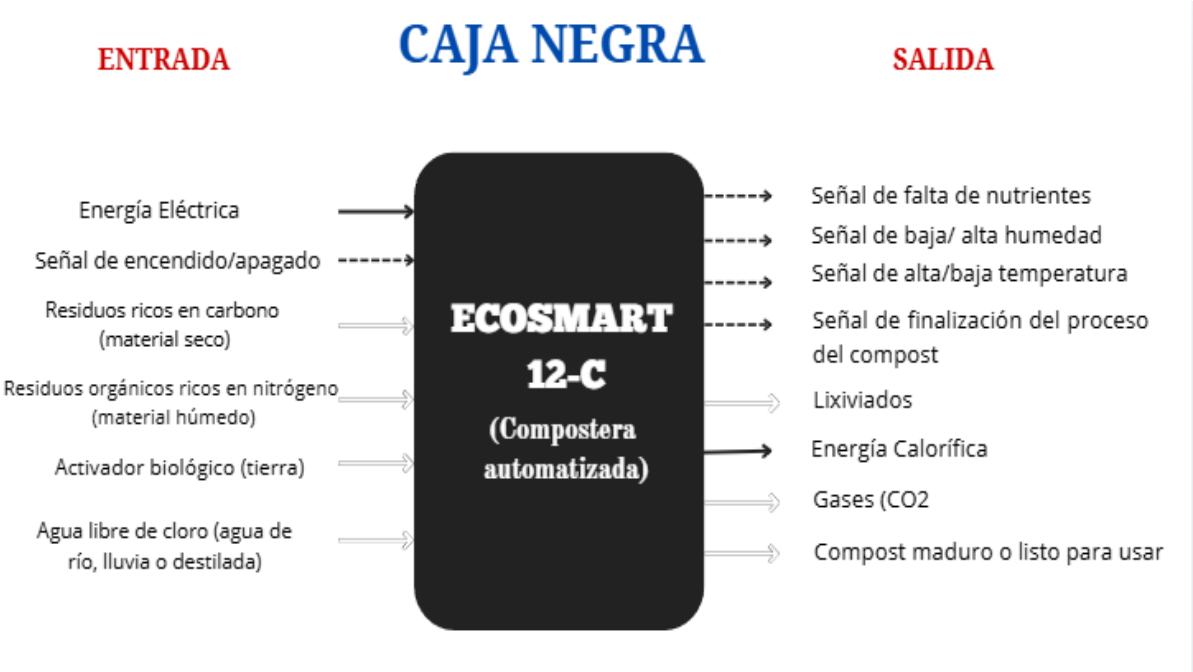
26/04/2026	E	**Señales (Información):** **Señal de entrada:** Señal de encendido (LED indicador): Indica que el sistema se encuentra energizado. Señal de Señales de estado del proceso (LED's): Luz verde: Indica que las condiciones del compost son adecuadas (balance correcto de humedad, temperatura y relación carbono/nitrógeno). Luz amarilla indicadora para agregar residuos secos (carbono) cuando el material esté muy húmedo. **Luz azul :** Indica que el nivel de agua en el contenedor es bajo o que se ha agotado, por lo que es necesario recargarlo para mantener el sistema de humidificación automática. **Luz roja:** señal de alerta: Indica condiciones críticas (ej. exceso de temperatura o humedad). **Señal de salida: I**ndica que el compost está listo para su uso	todos
26/04/2026	E	**Control:** El sistema de control debe permanecer estable en todas las etapas del proceso de compostaje (mesófila, termofílica, enfriamiento y maduración). Asimismo, se debe regular automáticamente las variables críticas como temperatura, humedad y pH en base a los rangos establecidos. Por otro lado, el accionamiento de los actuadores (ventilación, calentamiento y mezcla) es fundamental para mantener condiciones aeróbicas adecuadas y garantizar una descomposición eficiente del material orgánico	todos
26/04/2026	E	**Hardware:** Se empleará un microcontrolador Arduino UNO: permitirá la integración y control conjunto de los sensores de temperatura, humedad y pH. Asimismo, se hará uso de actuadores como ventiladores, sistema de calefacción y mecanismo de mezcla, los cuales serán gestionados mediante módulos relé. Finalmente, se incorporarán componentes de electrónica básica y de potencia que permitan el correcto funcionamiento y control de los dispositivos del sistema.	Álvaro

26/04/2026	E	**Software**: Se utilizará un programa de código abierto para el control del sistema, desarrollado en el entorno Arduino IDE. Este permitirá interpretar las señales provenientes de los sensores y ejecutar acciones automáticas sobre los actuadores en función de condiciones preestablecidas. El sistema operará bajo una lógica de control basada en umbrales, facilitando la regulación de variables como temperatura y humedad.	Álvaro
26/04/2026	E	**Seguridad:** El sistema debe garantizar la seguridad del usuario mediante el uso de materiales no tóxicos y resistentes, aislamiento de componentes eléctricos frente a la humedad, y un sistema de encendido/apagado manual. Asimismo, debe evitar el contacto con partes móviles, controlar olores y gases mediante aireación adecuada, y prevenir riesgos térmicos y de acumulación de lixiviados	Karen
26/04/2026	E	**Ergonomía:** El diseño del sistema ECOSMART 12-C considera criterios ergonómicos que faciliten su uso por parte del agricultor, asegurando una manipulación cómoda y segura del prototipo. La altura y disposición del contenedor y sus componentes (tapa, sistema de carga y descarga, controles básicos) se establecen de manera que eviten posturas forzadas o esfuerzos innecesarios durante su operación. Asimismo, se busca que el acceso al sistema de ingreso de residuos y extracción del compost sea sencillo, reduciendo riesgos de fatiga o lesiones. Estas condiciones se plantean en concordancia con principios ergonómicos generales y lineamientos de la norma ISO 7250, orientados a adaptar el diseño a las características del usuario. (Basic human body measurements for technological design)	Sandra
26/04/2026	E	**Fabricación**: El prototipo deberá poder ser fabricado con materiales disponibles en el mercado nacional, tales como contenedores de plástico resistente, tuberías de PVC y componentes electrónicos (Arduino UNO, sensores y módulos relé), priorizando la facilidad de reemplazo de los componentes en caso de fallas. Los materiales utilizados deberán ser resistentes a la humedad, corrosión y degradación, propias del proceso de compostaje, evitando la liberación de sustancias tóxicas y garantizando la durabilidad del sistema.	Todos

26/04/2026	E	**Control de calidad:** El diseño y la implementación del sistema ECOSMART 12-C deben cumplir con las exigencias establecidas para garantizar un funcionamiento eficiente, seguro y acorde a las necesidades del usuario en el contexto agrícola. Esto implica verificar que el prototipo cumpla con los requisitos de diseño, tales como dimensiones adecuadas, correcta selección de materiales y resistencia del contenedor, así como el adecuado funcionamiento de los sensores y actuadores. Asimismo, se deben considerar criterios de sanidad, asegurando que el proceso de compostaje se realice en condiciones controladas que eviten la generación de malos olores, proliferación de vectores y contaminación. De igual manera, se contemplan aspectos de seguridad, control del proceso y sostenibilidad ambiental, garantizando la obtención de un compost de calidad apto para su uso como abono orgánico.	Kimberly
26/04/2026	E	**Montaje:** presenta un diseño adecuado para su instalación en superficies planas y niveladas, asegurando su estabilidad durante el funcionamiento. El contenedor se apoyará sobre una base firme que evite desplazamientos o volcamiento durante las operaciones de carga, mezcla y ventilación del material. Asimismo, el prototipo deberá garantizar la correcta fijación de sus componentes internos (sensores, ventilador, sistema de mezcla y drenaje), de manera que no se vean afectados por las condiciones del proceso. En cuanto al sistema de alimentación eléctrica, este será compatible con las condiciones locales, operando mediante una fuente de energía de bajo voltaje adecuada para el funcionamiento del Arduino y los actuadores, garantizando seguridad y eficiencia. Estas condiciones permiten mantener la integridad, estabilidad y correcto desempeño del sistema durante su uso.	Karen, Kaira

26/04/2026	E	**Transporte:** El sistema deberá contar con un diseño que permita su fácil transporte manual en su versión prototipo, debido a su tamaño compacto y bajo peso. Asimismo, el diseño deberá contemplar su escalabilidad a versiones de mayor capacidad (22.5–37.5 kg) según los residuos orgánicos, las cuales deberán poder ser transportadas mediante medios convencionales como carretillas o vehículos de carga ligera.	Sandra
26/04/2026	E	**Uso:** Se contempla que el sistema podrá operar bajo distintas condiciones ambientales, tales como variaciones de temperatura, humedad y altitud presentes en las diferentes regiones del país. Los componentes del sistema son estándar, por el prototipo permite mantener condiciones internas controladas mediante sensores y actuadores, garantizando un proceso eficiente independientemente del entorno. Asimismo, deberá presentar un nivel de ruido bajo para evitar la contaminación sonora y proteger la salud del usuario.	Karen
26/04/2026	E	**Mantenimiento**: El sistema permite fácil acceso para limpieza e inspección de componentes mecánicos como el contenedor, ventilación y mezcla. Los componentes electrónicos (sensores y Arduino) son modulares y se reemplazan en caso de falla, facilitando el mantenimiento y continuidad del sistema.	Kimberly
26/04/2026	E	**Costos:** El prototipo utiliza materiales accesibles como un contenedor de plástico, sensores y componentes electrónicos de bajo costo. El costo total se estima entre S/ 170 y S/ 350, lo cual permite desarrollar una solución económica y fácil de implementar. Además, los materiales son fáciles de conseguir en el mercado local, lo que facilita su replicación.	Todos
26/04/2026	E	**Plazos:** El proyecto empezó el lunes 16 de marzo y espera su finalización el sábado 20 de junio a las 2:00 pm.	Todos

7. CAJA NEGRA:



8. ESTRUCTURA DE FUNCIONES:

PRINCIPIOS TECNOLÓGICOS:

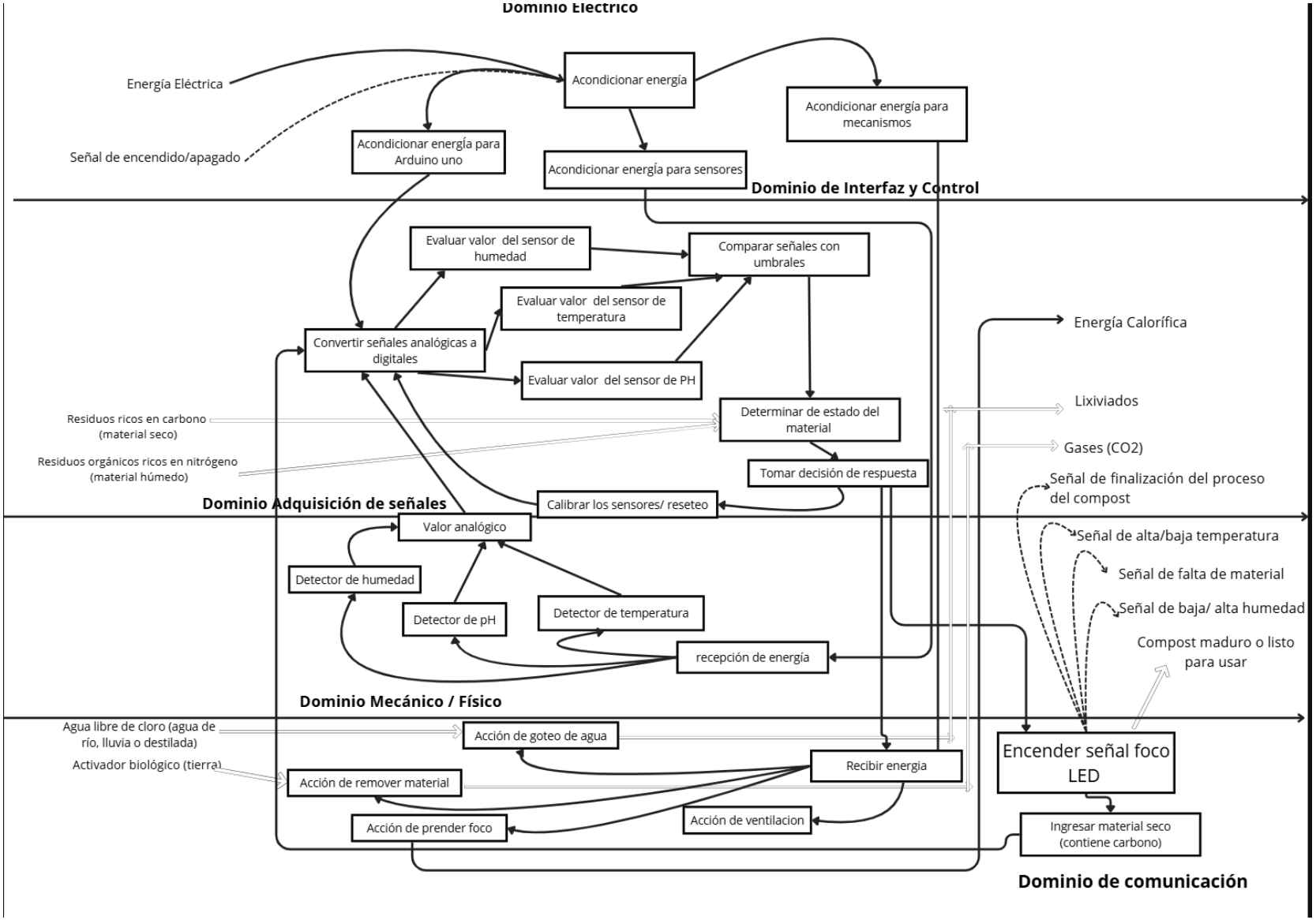
El ECOSMART 12-C funciona según el principio biológico de la descomposición aeróbica, mejorada a través de efectos físicos como el aislamiento y la calefacción controlada, así como por convección forzada mediante ventilación. Su núcleo tecnológico consiste en un sistema de circuito cerrado controlado, que convierte las mediciones de los sensores de temperatura, humedad y pH en acciones automáticas. De esta forma, se asegura que el microclima interno se mantenga constantemente dentro de los rangos óptimos para las bacterias, acelerando un proceso que de manera natural sería lento e ineficaz.

Nivel Usuario

El proceso se inicia cuando el usuario coloca la mezcla de desechos orgánicos (manteniendo la proporción de carbono y nitrógeno) en el contenedor y cierra la tapa de forma hermética. Una vez que se enciende el equipo, la intervención del usuario es mínima: solo necesita vigilar los indicadores de estado y retirar de manera periódica los lixiviados (líquido fertilizante) a través de la válvula en la parte inferior. Al concluir el ciclo y cuando el sistema indique que el compost se ha estabilizado, el usuario apaga el aparato y saca el abono orgánico que ya está listo para usarse.

Nivel de Dispositivo

Su funcionamiento interno lleva a cabo un bucle de control continuo en el que recoge información de los sensores de temperatura, humedad y pH. El sistema procesa estos datos además se activa automáticamente los actuadores según la situación: enciende la luz si la temperatura es baja, pone en marcha el ventilador para enfriar o ventilar cuando supera los 65°C, y activa el motor de corriente continua para mezclar mecánicamente y homogeneizar el material. Al mismo tiempo, el dispositivo gestiona el drenaje pasivo de líquidos y tiene la capacidad de registrar o enviar los datos para el control técnico del proceso.


Dominio Electrico
Energía Eléctrica
Señal de encendido/apagado
Acondicionar energía
Acondicionar energía para Arduino uno
Acondicionar energía para sensores
Acondicionar energía para mecanismos
Dominio de Interfaz y Control
Evaluar valor del sensor de humedad
Comparar señales con umbrales
Evaluar valor del sensor de temperatura
Convertir señales analógicas a digitales
Evaluar valor del sensor de PH
Determinar de estado del material
Tomar decisión de respuesta
Calibrar los sensores/ reseteo
Residuos ricos en carbono (material seco)
Residuos orgánicos ricos en nitrógeno (material húmedo)
Dominio Adquisición de señales
Valor analógico
Detector de humedad
Detector de pH
Detector de temperatura
recepción de energía
Dominio Mecánico / Físico
Agua libre de cloro (agua de río, lluvia o destilada)
Activador biológico (tierra)
Acción de goteo de agua
Acción de remover material
Recibir energia
Acción de prender foco
Acción de ventilacion
Energía Calorífica
Lixiviados
Gases (CO2)
Señal de finalización del proceso del compost
Señal de alta/baja temperatura
Señal de falta de material
Señal de baja/ alta humedad
Compost maduro o listo para usar
Encender señal foco LED
Ingresar material seco (contiene carbono)
Dominio de comunicación

Referencias Bibliográficas:

1. Longoria Ramírez R, Oliver Salazar MA, Torres Sandoval J, González Rubio Sandoval JL, Méndez GM. Diseño, construcción y prueba de un prototipo automático para compostaje. Rev.Fac.Ing.Univ. Antioquia [Internet]. 2014;(70). Disponible en: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=43030041008

2. Sistemas de compostaje - EarthGreen [Internet]. 7 de marzo de 2021 [citado 28 de abril de 2026]. Disponible en: https://www.earthgreen.com.co/sistemas-de-compostaje/

3. Román P, Martínez MM, Pantoja A. Manual de compostaje del agricultor: experiencias en América Latina. Roma: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO); 2013. p. 31-32. Disponible en: https://www.fao.org/4/i3388s/i3388s.pdf